

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos três grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

1. [3,0] Seja a curva, C , de interseção das superfícies $z = 2x^2 + 2y^2$ e $x^2 + y^2 = 1$.
- a) Obtenha uma parametrização para a curva C .
- b) Calcule o integral de linha $\int_C (1 - 2y)dx + (2x)dy + e^x dz$.
2. [3,0] Recorrendo ao teorema de Green, calcule o integral de linha $\int_C (2xy)dx + (2x + x^2)dy$, sendo C a fronteira da região, Ω , limitada pelos gráficos das funções $y = 1 - x$ e $y = (x - 1)^2$, percorrida no sentido direto.
3. [3,0] Mostre que o campo vectorial $\vec{f}(x, y, z) = (y + 3z)\vec{i} + x\vec{j} + (3x + 2z)\vec{k}$ é gradiente e determine o integral de linha $\int_L \vec{f} \cdot d\vec{r}$, em que L é uma curva cujo ponto inicial é $P = (3, -3, -3)$ e o ponto final é $Q = (-3, 3, -3)$.

GRUPO II

4. [3,0] Considere a superfície, S , definida por $z^2 = x^2 + y^2$, $1 \leq z \leq 4$.
- a) Esboce a superfície S e parametrize-a.
- b) Calcule a sua área.

.....continua no verso

5. [3,0] Sejam o campo vetorial $\vec{g}(x, y, z) = y\vec{i} - x\vec{j} + 2z\vec{k}$ e a superfície, S , definida por $z = 1 + 2x^2 + 2y^2$, $y \geq 0$, $z \leq 3$.
- a) Esboce a superfície S e parametrize-a.
- b) Calcule o fluxo do campo vetorial $\vec{g}$ no sentido de dentro para fora da superfície.

GRUPO III

6. [3,0] Seja o integral triplo em coordenadas cartesianas:

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{5-x^2-y^2} \sqrt{x^2 + y^2} \, dz dx dy$$

- a) Esboce o domínio de integração.
- b) Reescreva-o em coordenadas cilíndricas e determine o seu valor.
- c) Reescreva-o começando o processo de integração na variável x ; defina analiticamente o respetivo domínio de integração.
7. [2,0] Seja Ω uma placa fina de densidade constante, $\rho(x, y) = k$, $k > 0$, e com a forma de uma região de Jordan limitada por uma curva de Jordan, C , suave por secções. Mostre que o momento de inércia da placa, I_x , em relação ao eixo dos xx , é:

$$I_x = -\frac{k}{3} \oint_C y^3 dx$$